

FIAP Tech Challenge 5 - 14SOAT – Arquitetura de Software
FIAPX – Sistema de Processamento de Vídeos

Grupo: 2 - RACEFORCE

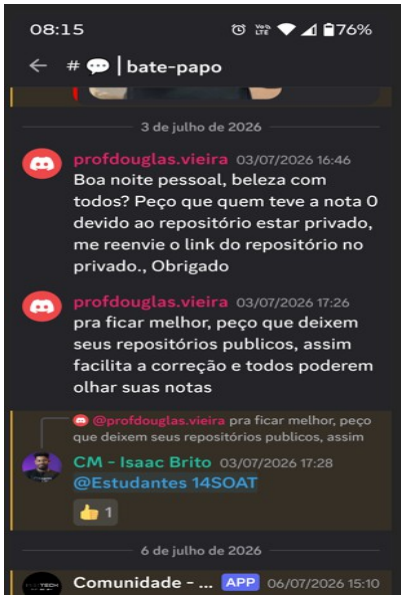
Participante e username no Discord:

Nome	email	rm	discord	whatsapp
Jonas Fernando Schuh	jonasschuh@hotmail.com	rm369458	jonasf.schuh	47 9 9960 1396

a) Links dos repositórios.

<https://github.com/jonasfschuh/fiap-14soat-tc-fase5-iac-terraform> - Banco de dados, RabbitMQ — infraestrutura k8s
<https://github.com/jonasfschuh/fiap-14soat-tc-fase5-auth> - Login Authorizer
<https://github.com/jonasfschuh/fiap-14soat-tc-fase5-video-upload-service> - Upload + RabbitMQ publisher
<https://github.com/jonasfschuh/fiap-14soat-tc-fase5-video-processing-service> - Processa vídeo, extrai frames, gera ZIP
<https://github.com/jonasfschuh/fiap-14soat-tc-fase5-video-status-service> - Status e metadados dos vídeos por usuário
<https://github.com/jonasfschuh/fiap-14soat-tc-fase5-video-download-service> - Download do ZIP via presigned URL
<https://github.com/jonasfschuh/fiap-14soat-tc-fase5-notification-service> - Notificação por e-mail
<https://github.com/jonasfschuh/fiap-14soat-tc-fase5-observability> - Prometheus + Grafana — dashboards e alertas

OBS: Repositórios públicos conforme orientações.



b) Documentação da arquitetura proposta no projeto

Cada respositório possui um README.md com informações detalhadas. Abaixo segue um resumo:

Tecnologias Infra:

Terraform | ~1.5 | Provisionamento de toda a infraestrutura
Kubernetes | 1.28+ | Orquestração de containers (Docker Desktop)
Helm | 3.x | Gerenciamento de charts (RabbitMQ, Prometheus, Grafana)
Docker Desktop | 4.x+ | Runtime Kubernetes local
PostgreSQL | 16 | 4 bancos de dados independentes por microserviço
RabbitMQ | 3.x | Message broker para comunicação assíncrona
MailHog | latest | SMTP mock para captura de e-mails em ambiente de desenvolvimento

Prometheus | Latest | Coleta de métricas dos microserviços
Grafana | Latest | Dashboards de observabilidade
NGINX Ingress | Latest | Controller de roteamento HTTP
GitHub Actions | — | CI/CD com self-hosted runner local

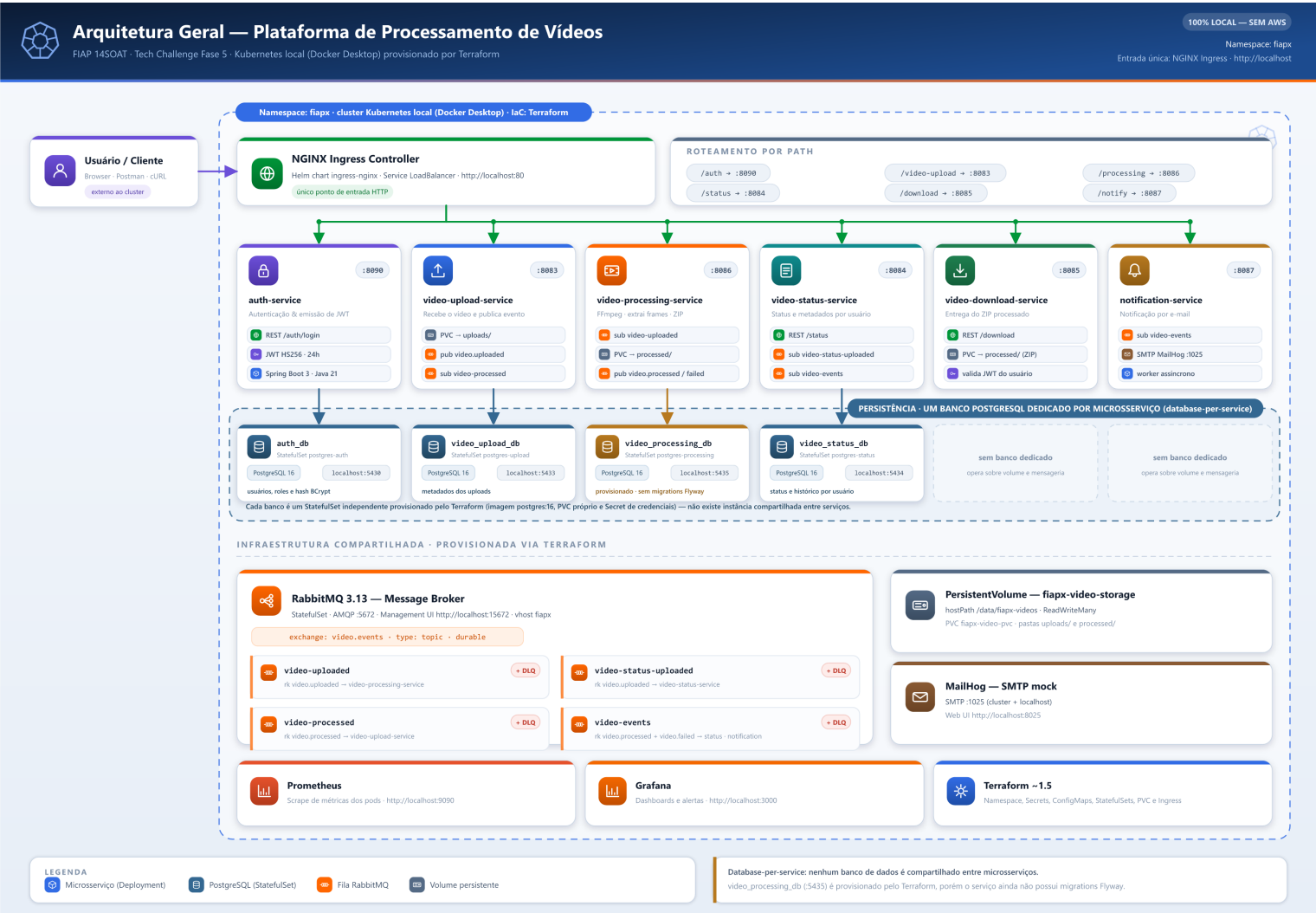
Tecnologias utilizadas MS:

Java | 21 | Linguagem da aplicação
Spring Boot | 3.4.5 | Framework principal
Spring Data JPA | 3.x | Persistência ORM
Spring AMQP | 3.x | Integração com RabbitMQ
PostgreSQL | 16 | Banco de dados relacional
Flyway | 10.x | Migrações de schema versionadas
Swagger / OpenAPI | 3.x | Documentação interativa da API

Cada microserviço contém o seguinte padrão de qualidade:

- Banco de dados próprio — PostgreSQL sem compartilhamento de schema com outros serviços
- Arquitetura Hexagonal preservada — separação clara entre domínio, ports e adapters em todos os repositórios
- Cobertura JaCoCo $\geq 80\%$ — cenários de comportamento documentados e verificados por testes automatizados
- Pipelines GitHub Actions + manifests Kubernetes — build, testes, push de imagem Docker e deploy no K8S local totalmente automatizados
- OpenAPI documentado — contrato de API versionado via Swagger UI, acessível em cada MS

Cada serviço possui sua própria base de código, pipeline de CI/CD e banco de dados isolado — sem nenhum acesso direto aos dados dos demais. Toda troca de informações ocorre exclusivamente via API REST ou mensageria assíncrona (RabbitMQ).



c) Script de criação do banco de dados

<https://github.com/jonasfschuh/fiap-14soat-tc-fase5-iac-terraform/blob/main/docs/database/create-databases.sql>

d) Link do video com até 10 minutos

<https://www.youtube.com/watch?v=PFs5ekuUxxM>

[FIAP - 14SOAT - Tech Challenge Fase 5 - FIAPX](#)

Qualquer dúvida entrar em contato com aluno Jonas.